2차 방문 v6.3 따라하기 (안심구역 · 관악만 분석하는 날)

컬러로 인쇄하세요 (검은 입력 상자·빨간 번호·초록/빨강 칸을 색으로 구분합니다).

어느 안내서를 쓰나: 작업 폴더에 **`hbi_code_bundle_v6.3.txt`** 가 있으면 이 안내서 (v6.2 번들도 함께 있으면 **v6.3 만** 씁니다). v6.3 은 자료가 어떻게 생겼든 **코드를 고치지 않고** 맞춥니다. **자료 맨 위 폴더 하나만** 알려주면 `setup` 이 나머지를 찾습니다.

오늘은 관악만 분석하는 날: 지금 받은 수치지형도·DEM 은 **관악구 11도엽뿐**입니다 (나머지 4개 구는 메일로 요청함). setup 이 `자료가 덮는 대상 구: 관악구.  이 구만 분석할까요?` 를 물으면 **Enter**. 그러면 결과는 관악구만 나오고, 선정지 5곳 중 **봉천동 1곳**만 계산됩니다 (정상). 화면·결과 파일에 `대상 5개 구 중 1개 구만 자료 있음` 이 남습니다. 관악(11도엽) 밖의 구간·시설·등시선 점은 화면에 `→ 길 자료 범위 밖으로 보고 건너뜀` 이 붙은 줄이 나오고 결과에 줄이 생기지 않습니다. 관악 밖 선정지는 결과에 건물 0 인 빈 줄로 남습니다 (모두 정상). 나머지 구 자료가 들어오면 setup 부터 다시 하면 원래 5개 구로 돌아갑니다 (그날 할 일은 '10/19 한 장'의 B).

v6.3 에서 달라진 것 (v6.2 안내서를 본 사람용. 명령은 v6.2 와 같음)

- 시설 효과(09)가 **후보 자동**도 합니다: 고립 위험 집이 가장 많은 격자 5곳에 시설을 자동으로 놓아 보고 `output\고른방식\intervention_candidates.csv` 에 후보·봉천 비교표를 냅니다 (단계 5-3). 시설 양 끝 좌표는 반출하지 않습니다 (`work` 에만).
- 결과 점검표에 **`집당 배분 어르신`** 줄이 생깁니다. 단독·다가구 집당 5명 이상이면 빨강 (단계 5-2).
- check 화면에 `고립 위험 [v6.3]: 왕복 10분 이상 더 · 후보 자동 5곳` 줄, 구간이 `3·5·10·15분` (단계 4).
- 관악 실측은 줄마다 **잰 분·천천히 잰 분** 두 칸 (단계 7, 기록지 v6.3).
- 02 화면에 `경사 면적 비율 관악구 (DEM 5m, 구 면적의 …% 를 덮음): 5.0% 이상 …` 한 줄이 생깁니다 (기획서 13장 구릉지 비율. 고칠 것 없음, 덮는 비율이 100% 에 가까우면 정상).
- SKT 를 넣었으면 14 화면의 `SKT 대조:` 가 `모두 같은 배율 (구 평균 = 1.0 상대 지수)` 이면 정상 (v6.3 은 SKT 를 구 평균 = 1.0 지수로만 냄).
- 반출 신청 설명에 **한 줄이 더 붙습니다** (단계 8).
- v6.2 에서 달라진 것(메모 카드, `# 끝:` 줄, 봉천·관악 실측 좌표 미리 넣음, `run_summary.txt`)은 그대로입니다.

읽는 법 — 무엇을 입력하나

- **"입력" 이 붙은 검은 상자 안의 글자만** 명령창에 그대로 칩니다. 위의 "하는 일" 은 설명이라 치지 않습니다.
- 문장이나 표 속의 **`python check.py`** 처럼 **검은 칸**도 입력할 명령입니다. **회색 칸**은 화면이나 파일에서 찾아볼 글자라 치지 않습니다.
- 안심구역 PC 의 자료·번들 폴더는 매번 **`C:\Users\user\Desktop\박수범`** 입니다 (안내서의 명령은 모두 이 주소 기준). 그림 속 빨간 번호 ①②③ 은 그 장의 글에서 "그림 ①" 처럼 가리키는 곳입니다.

순서	할 일	입력
단계 0~2	준비 → 명령창 → 번들 풀기	**`python hbi_code_bundle_v6.3.txt`**
단계 3	준비 도우미: 자료를 찾아 설정을 채움 (질문에는 **Enter**, 관악만 분석할지도 Enter)	**`python setup.py`**
단계 4	출발 전 점검 (멈추면 질문에 Enter 하거나 mapping.txt 몇 줄 고치기)	**`python check.py`**
단계 5	분석: check 가 고른 방식 + "모든 건물을 집"(all) 두 가지를 한 번에 (멈추면 그 번호부터: 단계 6)	**`python run_all.py --modes auto,all`**
단계 7	관악 실측의 잰 분을 넣고 04 부터 다시 · 추가 분석	**`python run_all.py --from 04`** 등
단계 8	반출: `output` 폴더 하나 (`work` 는 반출 안 함)	

꼭 지킬 것: 받은 자료 폴더는 **옮기거나 지우지 않습니다** (쓸 폴더는 setup 이 골라 적어 둠) · `EDGE_BUFFER` 는 바꾸지 않습니다 · 반출은 `output` 만

단계 0. 준비물과 물어볼 것

이 단계에서 할 일

자료와 반입 파일이 늘 쓰던 폴더에 있는지 담당자에게 확인합니다.

1. 챙길 것: 신분증, 이 안내서와 카드, 관악 현장실측 기록지(실측을 했으면 적은 것), 펜
2. 담당자에게 아래를 묻고 오른쪽 칸에 ○/× 를 적습니다.

물어볼 것	○ / ×
① `C:\Users\user\Desktop\박수범` 에 자료(수치지형도·DEM·필지·상호제공)가 그대로 있나	
② 같은 폴더에 `hbi_code_bundle_v6.3.txt` 가 들어왔나 (메일 반입)	
③ `building_register.csv` (건축물대장) 가 같은 폴더에 들어왔나	
④ 종로·중·광진·강서구 수치지형도·DEM 이 새로 들어왔나 (메일로 요청한 것)	

✔ 성공하면

①② 가 ○

✘ 이상하면

자료 폴더가 바뀌었으면 새 주소를 받아 적음 (setup 에서 그 주소를 칩니다). ④ 가 ○ 이면 setup 이 관악만 분석할지 묻지 않고 5개 구로 갑니다 (그대로 Enter)

단계 1. 명령창 열기

이 단계에서 할 일

명령창(글자로 컴퓨터에 지시하는 검은 창)을 엽니다.

1. 화면 왼쪽 아래 **시작 단추** → 키보드로 **OSGeo4W** → 목록의 **OSGeo4W Shell** 클릭(그림 ①).
2. 입력 상자 속 명령은 검은 창에 **그대로 타자로 치고 Enter**. 맨 아래에 `C:\Users\user\Desktop\박수범>` 처럼 **폴더 주소와** `>` 가 다시 나타나야 다음 명령을 칩니다.
3. **폴더 이름은 앞 몇 글자만 치고 Tab** 을 누르면 나머지가 채워집니다 (이번 안내서의 긴 주소는 모두 Tab 으로).



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

명령을 치기 전에 한/영 키로 영어 입력 상태인지 확인합니다. 한글 상태면 `python` 이 `ㅔㅛ쇄ㅜ` 처럼 입력됩니다. 그렇게 쳤으면 Backspace 로 지우고 한/영 키를 한 번 누른 뒤 다시 칩니다.

실행 중에는 검은 창 안을 클릭하지 않습니다. 클릭하면 "선택" 상태가 되어 멈춥니다. 창 맨 위 제목 앞에 `선택` 이 보이면 **Esc**. 마우스 휠로 올려 보는 것은 괜찮습니다.

✔ 성공하면

검은 창이 뜨고 제목에 "OSGeo4W Shell"

✘ 이상하면

목록에 없으면 담당자에게 "QGIS 의 OSGeo4W Shell 이 어디 있나요?"

단계 2. v6.3 번들 풀기

이 단계에서 할 일

자료 폴더로 가서 v6.3 번들을 풀고 `hbi6` 폴더로 들어갑니다. 1차 때 쓴 `hbi` 폴더(v5)는 그대로 둡니다 (v6.3 은 `hbi6` 폴더에 풀림. v6.2 를 먼저 풀었어도 v6.3 을 풀면 코드가 v6.3 으로 바뀜).

1. 첫 번째 상자: 주소가 길면 `C:\Users\user\Desktop\` 까지 치고 `박` + **Tab**.
2. 두 번째 상자: `완료: 파일 52개` 가 나오면 됩니다(그림 ①).
3. 세 번째 상자: 맨 아래가 `…\hbi6>` 로 바뀝니다(그림 ②).
4. 건축물대장(`building_register.csv`)이 ② 폴더에 있으면 그대로 둡니다. setup·분석이 알아서 찾습니다.

하는 일 자료·번들 폴더로 옮겨 갑니다

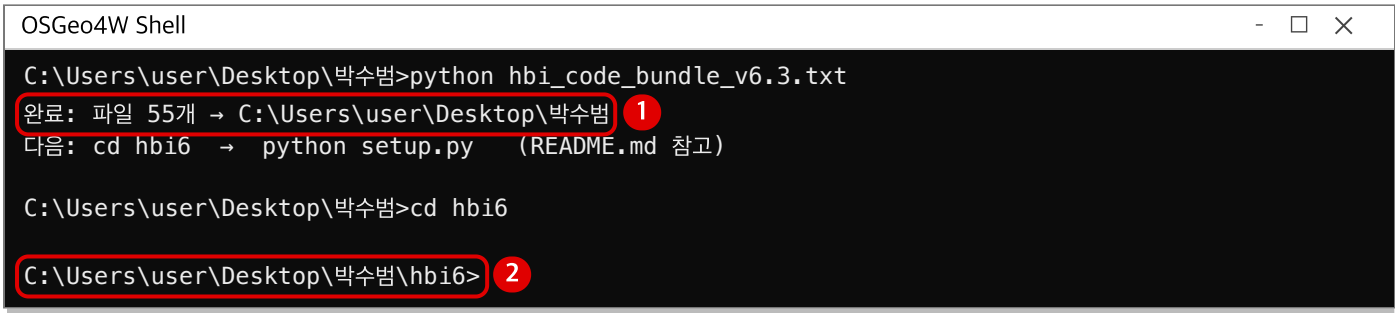
입력
```
cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범
```

하는 일 v6.3 번들을 풀어 `hbi6` 폴더를 만듭니다

입력
```
python hbi_code_bundle_v6.3.txt
```

하는 일 `hbi6` 폴더 안으로 들어갑니다

입력
```
cd hbi6
```



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

① `완료: 파일 52개`, ② 맨 아래가 `C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>`

✘ 이상하면

`'python'은(는) 내부 또는 외부 명령…` → 단계 9

단계 3. 준비 도우미 (setup) ① 자료 찾기

이 단계에서 할 일

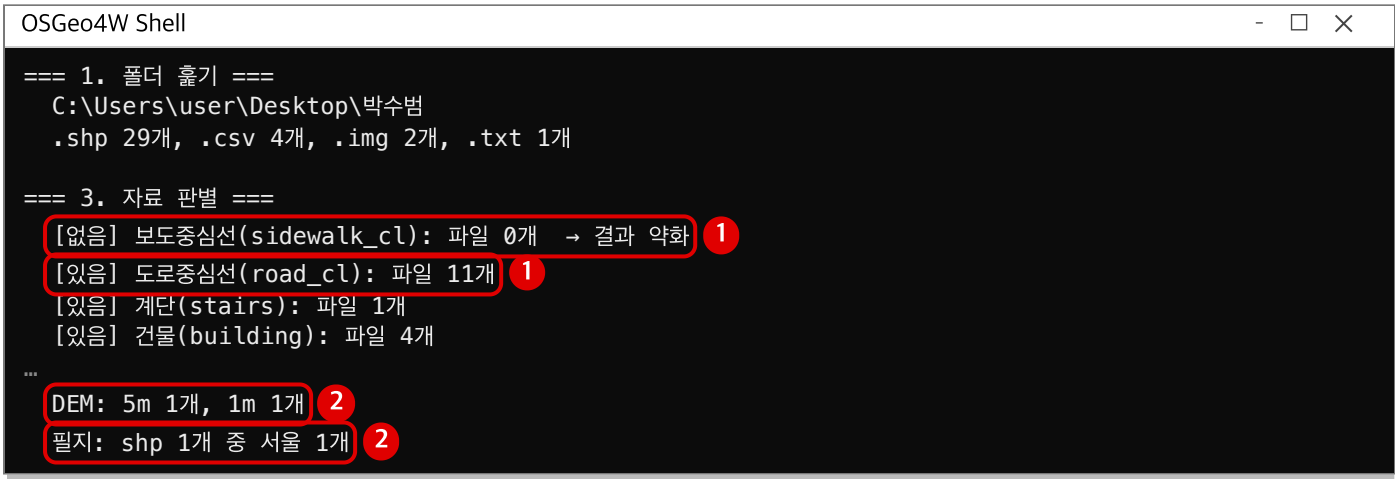
자료 맨 위 폴더를 알려 주면, 하위 폴더를 모두 훑어 자료를 찾습니다. 질문이 나오면 Enter (추천값으로 진행).

1. 아래 상자를 칩니다. 첫 질문 `자료 폴더 = C:\Users\user\Desktop\박수범` 에 **Enter** (기본값). 그 폴더가 없을 때만 주소를 직접 칩니다.
2. zip 파일이 있으면 `풀까요?` 를 묻습니다 → **Enter** (받은 폴더는 그대로 두고 `hbi6\work\unzipped` 에 풉니다).
3. 그림 ① 에서 `[있음]`·`[없음]` 을 봅니다. 뒤에 `→ 결과 약화` 나 `→ 괜찮음` 이 붙은 줄은 그대로 계속합니다 (1:5,000 자료에는 보도중심선·버스정류장이 없음). **`→ 분석 불가`** 가 보이면 멈추고 담당자에게 그 자료를 묻습니다.
4. 그림 ② DEM 5m·1m 와 필지 개수가 0 이 아닌지 봅니다.

하는 일 자료를 찾아 설정(config.py·mapping.txt)을 채웁니다 (자료는 읽기만 함)

입력 `python setup.py`

setup 앞부분 (리허설: 가짜 관악 자료라 파일 수가 실제와 다름)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

① 도로중심선·건물 `[있음]`, ② 0 이 아님

✘ 이상하면

`!!` 수치지형도가 `dxf` 로만 있습니다 → 담당자에게 **수치지형도 shp 판** 요청. `폴더가 없습니다` → 주소 확인 (Tab 으로 다시)

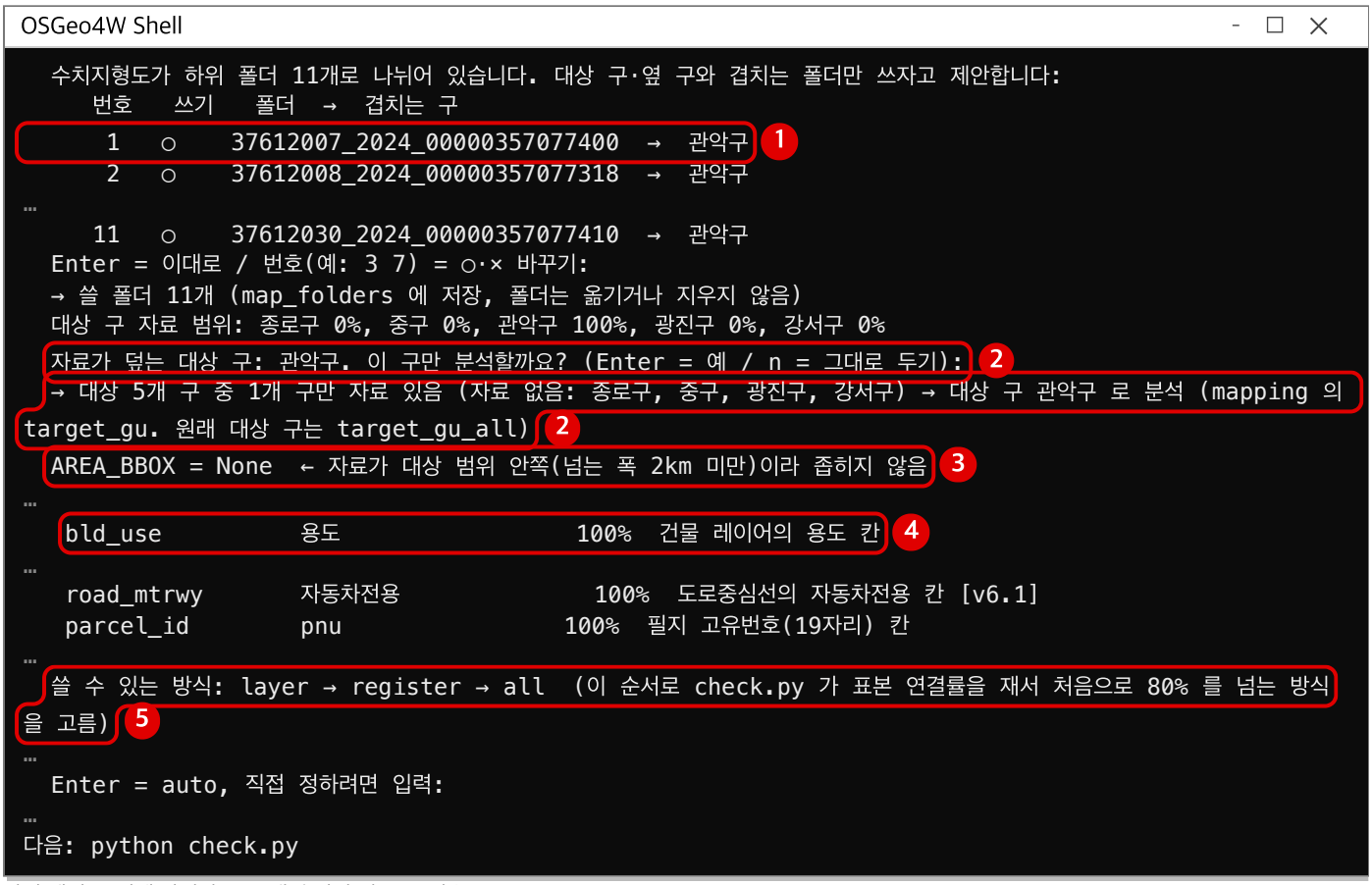
단계 3-2. 준비 도우미 (setup) ② 폴더·범위·칸

이 단계에서 할 일

setup 이 고른 폴더와 분석 범위를 확인하고, 질문에는 Enter.

1. 그림 ① 표: 수치지형도 도엽 폴더마다 **겹치는 구**와 **쓰기** ○/× 를 보여 줍니다. 오늘은 11개 폴더가 모두 `○ … → 관악구` 입니다. **Enter**.
2. 그림 ② **관악만 분석할지 묻는 줄**: `자료가 덮는 대상 구: 관악구. 이 구만 분석할까요?` → **Enter** (= 예). 바로 아래 `→ 대상 5개 구 중 1개 구만 자료 있음` 이 나오면 됩니다. 나머지 구 자료가 들어온 날(단계 0 ④가 ○)에는 이 질문이 나오지 않습니다.
3. 그림 ③ `AREA_BBOX` 줄: setup 이 정한 분석 범위와 **이유**입니다. 숫자는 고치지 않습니다.
4. 그림 ④ 칸 표: 1:5,000 자료는 칸 이름이 한글입니다 (`용도`·`종류`·`층수`, 도로의 `도로구분`·`자동차전용`). `?` 는 "못 찾음" 입니다.
5. 그림 ⑤ 쓸 수 있는 방식을 보이고 **auto**(check 가 연결률로 고름)를 묻습니다 → **Enter**. 상호제공 CSV 를 찾으면 config 에 넣을지 묻습니다 → **Enter**. 마지막에 `다음: python check.py` 가 나오면 끝.

setup 뒷부분 (가운데 줄임)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

① 11개 폴더 모두 ○, ② `1개 구만 자료 있음`, 끝에 `다음: python check.py`

✘ 이상하면

② 에서 n 을 쳤으면 그대로 진행 → check 가 같은 질문을 다시 함 (단계 4)

단계 4. 출발 전 점검 (check)

이 단계에서 할 일

분석 전에 자료가 말이 되는지 봅니다 (몇 분). 맨 아래 `=== 결과 ===` 만 먼저 봅니다.

1. 아래 상자를 칩니다.
2. 그림 ① `통과` → 단계 5 로. `! 경고` 줄은 읽고 그대로 진행해도 됩니다. 오늘은 그림 ② `대상 5개 구 중 1개 구만 자료 있음` 경고가 **정상**입니다.
3. 그림 ③ `대상 구 관악구: 면적의 …% 가 자료 범위 안` 이 거의 100% 인지 봅니다.
4. 그림 ④ `[자동 선택]` : 건물 용도를 붙이는 방식을 layer → register → gisbld → all 순서로 재서 **처음으로 80% 를 넘는 방식**을 고릅니다. 1:5,000 건물에는 `용도` 칸이 있어 **layer** 가 골릴 것입니다. `layer 연결률 …%` 와 `→ 고른 방식:` 을 메모 칸에 적습니다. layer 가 80% 아래이면 바로 아래 `정의서 코드·코드명으로 읽히지 않은 용도 값 … (글자 모양: …)` 줄도 그대로 적습니다 (다음 번들에서 맞춤).
5. 그림 ⑤ 관악구의 주거 비율과 `주거→길 연결` 을 메모 칸에 적습니다.
6. 그림 ⑥ 왕복 추가 구간 `[v6.2]: 3·5·10·15분 이상 … · 체감 부담 HBI 1.3 이상` 과 그 아래 `고립 위험 [v6.3]: 왕복 10분 이상 더 … · 후보 자동 5곳` 줄이 있는지만 봅니다 (결과를 나누는 문턱. 고치지 않음).

하는 일 출발 전 점검 (자료는 읽기만 함, 결과는 output\check_report.txt 에도 저장)

입력 `python check.py`

check 화면 (가운데 줄임)

```
OSGeo4W Shell
  건물 용도 방식: auto, 대상 구: 관악구, 옆 구: 없음
  왕복 추가 구간 [v6.2]: 3·5·10·15분 이상 (mapping 의 extra_min_bands) · 체감 부담 HBI 1.3 이상 (mapping
의 hbi_band)  6
  고립 위험 [v6.3]: 왕복 10분 이상 더 (mapping 의 risk_min) · 후보 자동 5곳 (mapping 의 auto_candidates,
0 = 안 함)  6
…
  ! 경고: 대상 5개 구 중 1개 구만 자료 있음 (자료 없음: 종로구, 중구, 광진구, 강서구) → 관악구 만 분석 (summary·결과
점검표에 남음)  2
      → 나머지 구 자료를 받으면 python setup.py 다시 (원래 대상 구로 되돌림)
  대상 구 관악구: 면적의 100% 가 자료 범위 안  3
…
  ! 경고: 결과 약화: sidewalk_cl, bus_stop 없음 (길 일부·계단·정류장·역이 빠짐) → 그대로 진행 가능
…
  [자동 선택] 순서 layer → register → gisbld → all, 기준 연결률 80%  4
    layer      연결률 100% (표본 건물 40) → 고름  4
  → 고른 방식: layer (표본 연결률 100% ≥ 80%) — mapping.txt 의 building_attr_chosen 에 적음. 바꾸려면
building_attr_mode 를 직접 정하기
  관악구: 건물 40, 주거 33 (82%), 의료 4, 노유자 0, 주거→길 연결 100%  5
…
=== 결과 ===
통과 (경고 2건) → python run_all.py --modes auto,all  1
```

화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

① `통과`

✘ 이상하면

`!!` 멈춤 → 단계 4-2

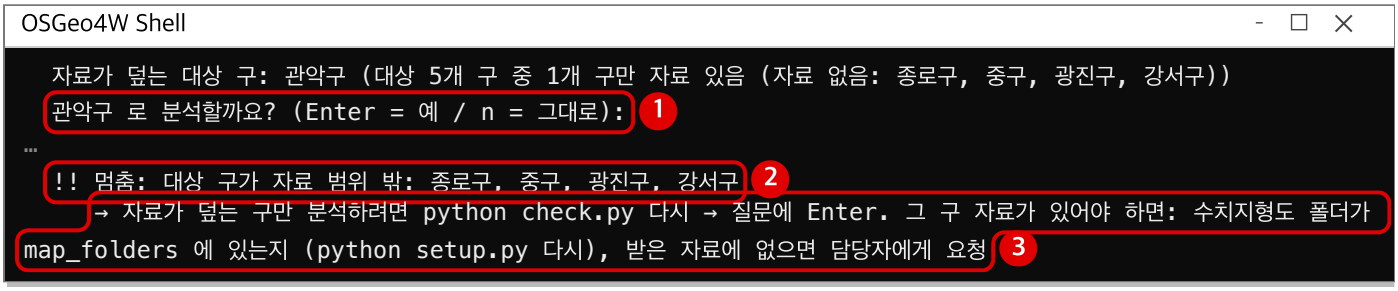
단계 4-2. check 가 멈췄을 때: 질문에 Enter 또는 mapping.txt 고치기

이 단계에서 할 일

`!! 멈춤:` 줄과 그 아래 `→` 줄을 읽습니다. `대상 구가 자료 범위 밖` 이면 check 를 다시 치고 질문에 Enter 하면 됩니다. 그 밖에는 대부분 mapping.txt 한 줄을 고칩니다.

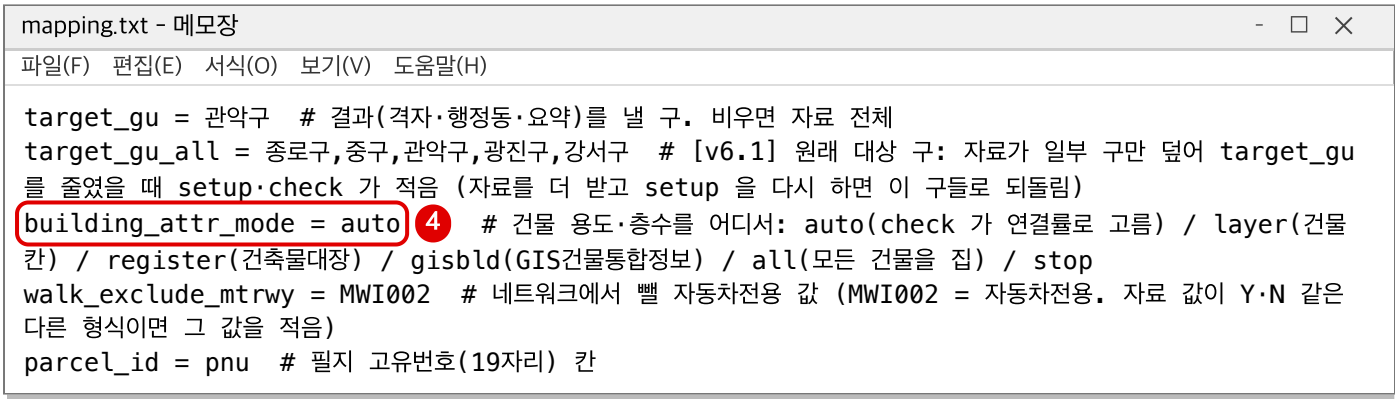
1. 그림 ① 이 묻는 줄, ② 가 멈춘 이유, ③ 이 할 일입니다. 아래 예는 setup·check 의 "관악만 분석할까요?" 에 **n** 을 쳤을 때입니다.
2. **`python check.py`** 를 다시 치고, 그림 ① 질문에 **Enter** → 관악구만 분석하도록 mapping.txt 에 적고 통과합니다.
3. mapping.txt 를 고칠 때는 **`notepad mapping.txt`** 로 열어 Ctrl+F 로 키를 찾고, **`=` 오른쪽만** 고쳐 저장합니다 (그림 ④, `#` 뒤 설명은 그대로). 고친 뒤 **`python check.py`** 를 다시.

멈춤 예: "관악만 분석할까요?" 에 n 을 쳤을 때



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

mapping.txt (관악만 분석하기로 한 뒤. 고칠 때는 = 오른쪽만)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

멈춤 줄	고칠 곳
`대상 구가 자료 범위 밖: ○○구`	**`python check.py`** 다시 → 질문에 **Enter** (자료가 덮는 구만 분석). 그 구 자료가 있어야 하는데 없으면 담당자에게
`건물 레이어에 용도 칸이 없음`	`building_attr_mode = register` (건축물대장이 없으면 `all`)
`주거 비율 0% 또는 100%`	`building_attr_mode`, `bld_use` 확인
`주거 건물 → 길 연결 …% (50% 미만)`	길 폴더가 빠졌는지 setup 표 확인, `layer_road_cl`
`필지 고유번호 칸을 찾지 못함`	`parcel_id =` 뒤를 필지 칸 중 19자리 번호 칸 이름으로

단계 5. 분석 (run_all)

이 단계에서 할 일

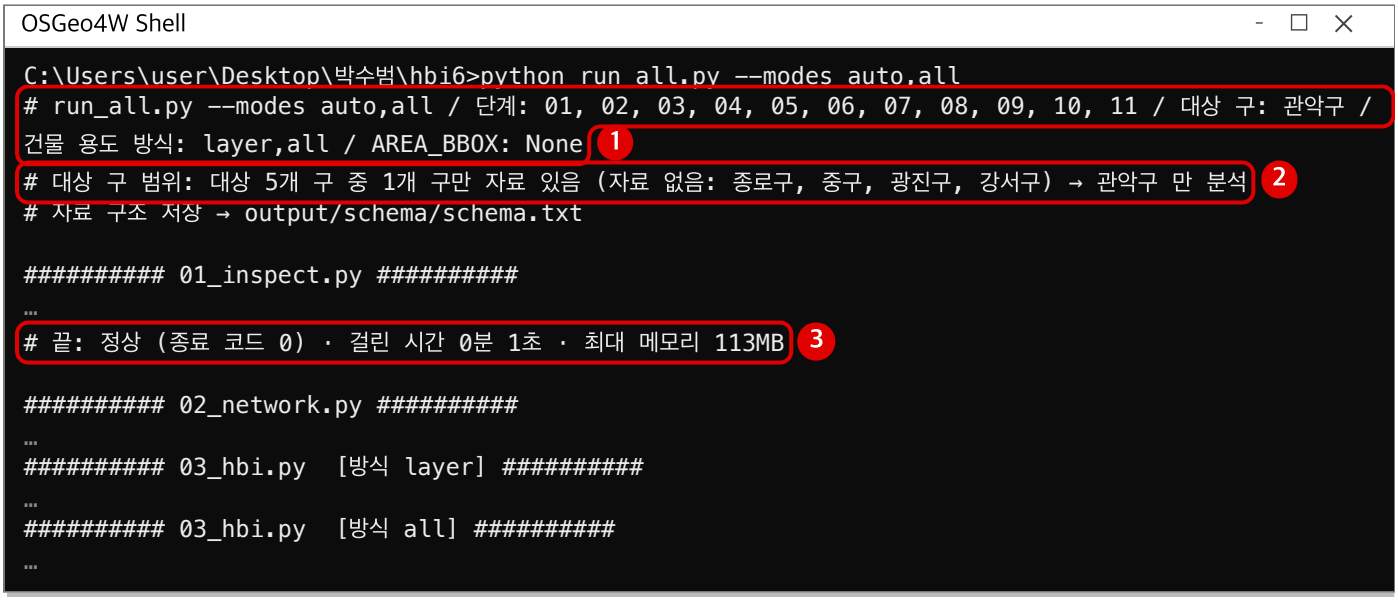
분석을 두 방식으로 한 번에 돌립니다: check 가 고른 방식(auto)과 모든 건물을 집으로 보는 방식(all). 하나가 이상해도 다른 하나로 결과를 가지고 나올 수 있게 하는 것입니다. 멈추면 처음부터가 아니라 멈춘 번호부터 다시 합니다(단계 6).

1. 아래 상자를 치고 Enter. **끝날 때까지 창을 닫지 않고, 창 안을 클릭하지 않습니다.**
2. 맨 위 그림 ① 줄에 `대상 구: 관악구`·건물 용도 방식(두 개)·AREA_BBOX 가 setup·check 대로인지, 그림 ② 에 `대상 5개 구 중 1개 구만 자료 있음` 이 있는지 봅니다. `단계:` 에 **09** 가 있어야 합니다 (봉천 시설 좌표가 미리 들어 있고 v6.3 은 후보 자동도 해서 시설 효과가 늘 같이 돔). check 가 all 을 골랐으면 `# auto = all 이라 한 번만 실행` 이 나오고 한 번만 돕니다.
3. 단계마다 끝에 그림 ③ `# 끝: 정상 (종료 코드 0) · …` 줄이 나옵니다. `# 끝: 멈춤` 이나 `# 끝: 오류` 가 나오면 단계 6.
4. 관악 11도엽을 두 방식으로 계산합니다 (02 길 만들기는 한 번, 03 부터 방식마다). 걸리는 시간: **약 3~6분** (1차 방문 실측 01~05 약 1분·06 약 30초를 두 방식으로 어림. DEM 1m 비교(08)와 봉천 시설 효과(09)가 더해져 조금 더 걸릴 수 있음). 새 글자가 한동안 안 나와도 정상. **30분 넘게 변화가 없으면** 메모하고 담당자에게.

하는 일 분석 01 → 02 → 03 → 04 → 05 (+ 필지·상호제공·DEM 1m·시설 좌표가 있으면 06·07·08·09·10·11), 03 부터는 두 방식

입력 `python run_all.py --modes auto,all`

실행 첫 줄



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

`##########` 줄이 01, 02, 03 … 순서로 나타나고, 단계마다 ③ `# 끝: 정상`

✘ 이상하면

`# 끝: 멈춤` · `!!` … 에서 중단 → 단계 6

단계 5-2. 분석 끝난 뒤

이 단계에서 할 일

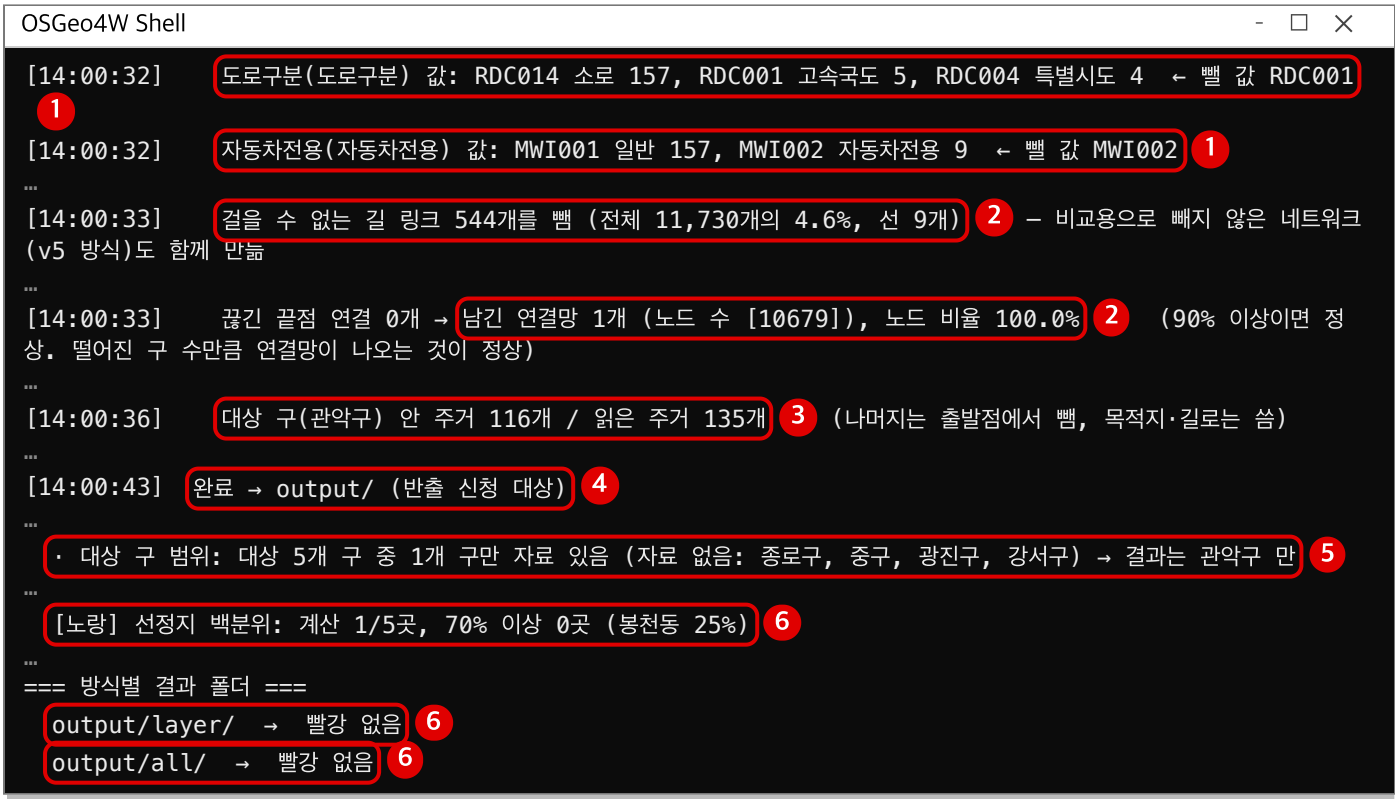
숫자를 메모 칸에 적고 결과가 다 나왔는지 봅니다.

1. 맨 아래에 `C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6>` 가 다시 보이면 끝. 화면 어디에도 `!! … 에서 중단` 이 없어야 합니다.
2. 맨 끝 **`=== 결과 점검표 ===`** (방식마다 하나씩)와 **`=== 방식별 결과 폴더 ===`** 를 봅니다. 두 방식 모두 빨강이 없으면 반출. 한 방식만 빨강이면 그대로 반출해도 됩니다 (빨강 없는 방식의 결과를 씀). `[빨강]` 이 있으면 그 아래 `→` 대로 고치고 `→ 고친 뒤:` 의 명령을 그대로 칩니다 (`output\방식\result_check.txt` 에도 저장, 기준은 `docs/결과점검_기준.md`). 오늘은 결과 점검표 맨 위에 그림 ⑤ `대상 구 범위` 줄이 있고, 선정지는 `계산 1/5곳` (봉천동만)이 정상입니다.
3. 마우스 휠로 **위로 올려** 아래 줄을 찾아 메모 칸에 적습니다.

- 그림 ① 02 의 `도로구분(…) 값:` 과 `자동차전용(…) 값:` 두 줄 (**글자 그대로**. 값 형식을 다음 번들에서 맞춤). 그 아래 `▲ … 정의서 코드·코드명이 아닌 값` 줄이 있으면 그것도
- 그림 ② 걸을 수 없는 길(고속국도·자동차전용) 링크 수, 남긴 연결망과 노드 비율 (90% 이상이면 정상)
- 그림 ③ 대상 구 안 주거 수 / 읽은 주거 수
- 그림 ④ `완료 → output/ (반출 신청 대상)`
- 그림 ⑥ 방식마다 빨강이 있는지, 선정지 봉천동 백분위 (방식마다 하나씩, 고른 방식과 all 둘 다)

4. 방식마다 한 번 나오는 `!! 구간 대현산배수지공원(…): … 건너뜀` 은 관악 밖 구간이라 **정상**.

위로 올려서 보는 부분 (리허설: 가짜 자료라 숫자가 실제와 다름. ⑤ 는 고른 방식, ⑥ 백분위는 all 점검표)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

④ 가 있고 `중단` 없음 (`건너뜀` 은 정상)

✘ 이상하면

② 노드 비율이 90% 미만이면 메모하고 계속. ① 에 `(정의서에 없는 값)` 이 있으면 그 줄을 그대로 적고 계속 (그 값은 이번에는 빼지 않음)

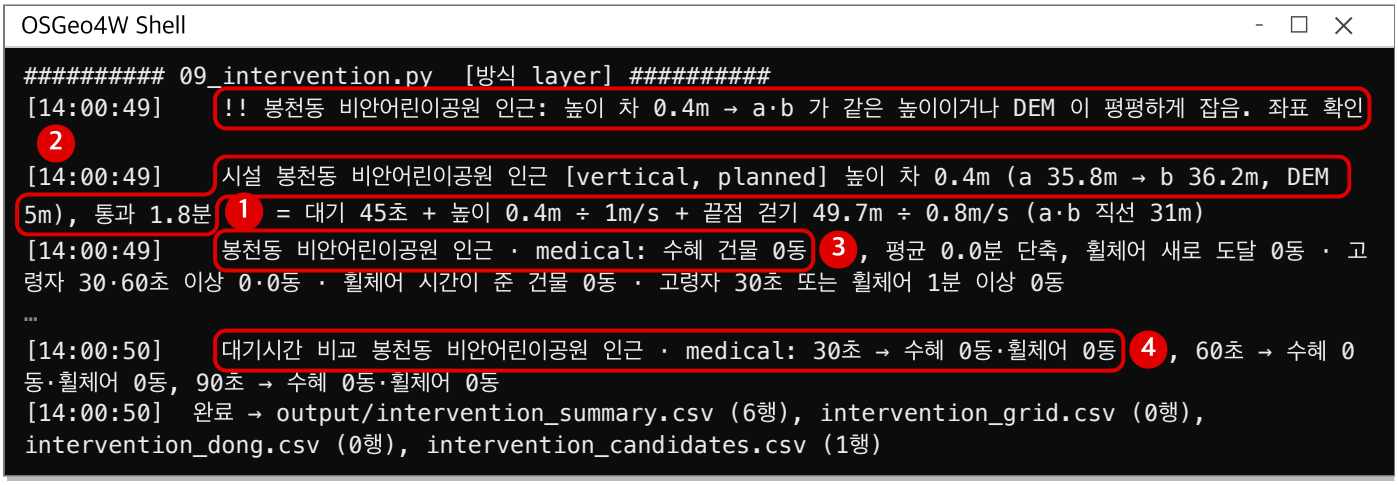
단계 5-3. 시설 효과(09): 봉천과 자동 후보 줄 확인

이 단계에서 할 일

봉천 선정지 계단에 수직 엘리베이터를 놓았을 때의 계산과, v6.3 의 후보 자동(고립 위험 집이 가장 많은 격자 5곳에 시설을 자동으로 놓아 봄)이 제대로 돌았는지 봅니다. 단계 5 에서 같이 돌았습니다. 후보 자동은 check 가 고른 방식에서만 합니다 (all 방식 화면에는 `후보 자동: 대표 방식(…)에서만 함` 이 나오면 정상).

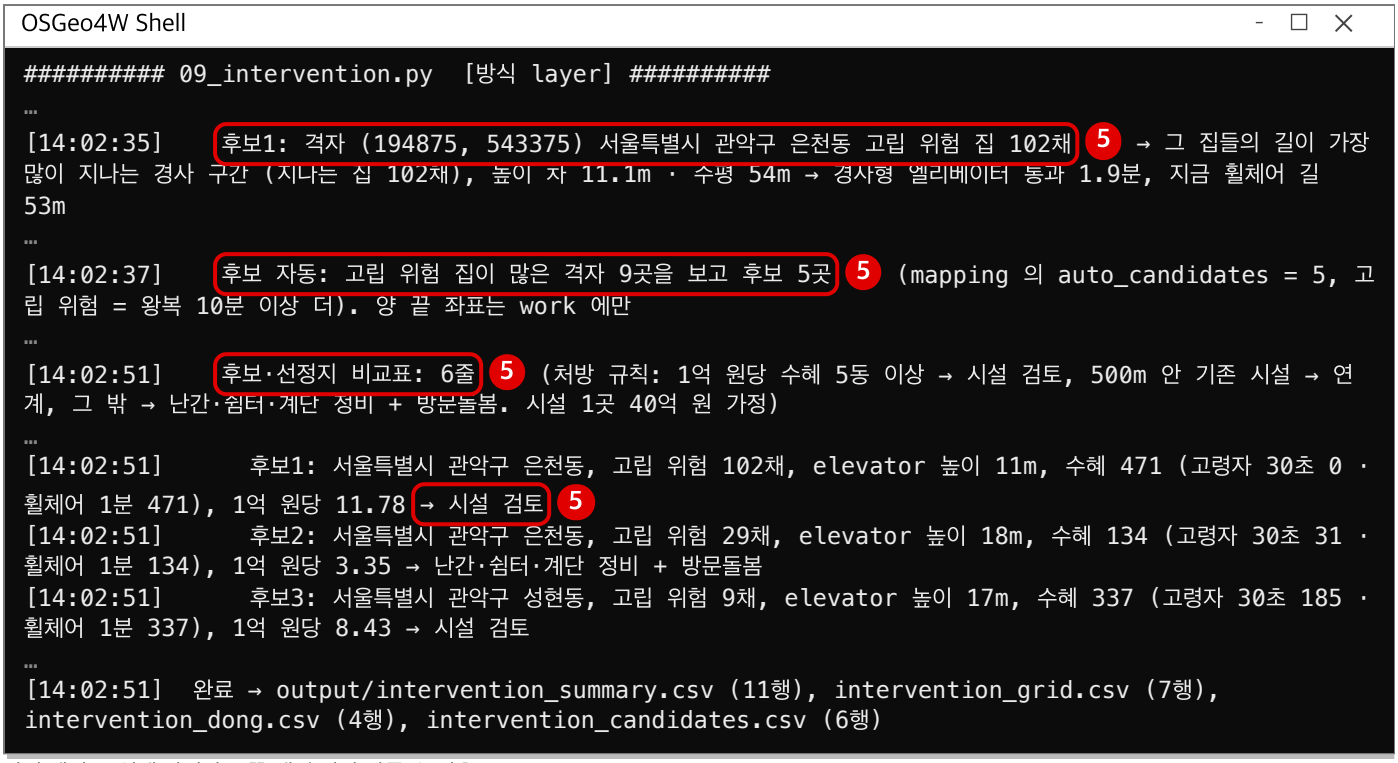
1. 마우스 휠로 올려 `09_intervention.py [방식 …]` 아래를 봅니다 (방식마다 하나씩).
2. 그림 ① 시설 줄 `높이 차 …m (a … → b …m, DEM 5m), 통과 …분` 을 메모 칸에 적습니다. 실제 DEM 이면 높이 차가 **약 5m** 입니다 (공개 자료 리허설 5.1m. 아래 리허설은 가짜 DEM 이라 0.4m).
3. 그림 ② **`!! … 높이 차 …m → … 좌표 확인`** 이 붙으면 기록지와 a·b 좌표를 대조합니다 (단계 7 의 2). 가짜 자료인 리허설에서는 늘 나옵니다.
4. 그림 ③ 목적지마다 수혜 건물 수, 그림 ④ 대기시간 30·60·90초 비교. 0동이어도 정상입니다 (계단 하나라 1분 넘게 줄어드는 집이 적음). `ALL(후보 전체)` 줄은 사람이 넣은 시설(봉천)을 다 놓은 경우이고 자동 후보는 들어가지 않습니다.
5. 그림 ⑤ (둘째 화면) `후보1: 격자 (…) … 고립 위험 집 …채 → … 구간` 줄이 후보 수만큼, 그 아래 `후보 자동: … 후보 N곳` 과 `후보·선정지 비교표: …줄` 이 나오면 끝. **`후보 N곳·시설 검토 수`**를 메모 칸에 적습니다. 후보가 0곳이어도 멈추지 않습니다 (고립 위험 집이 5채 이상인 격자가 없거나 가파른 구간이 없을 때).
6. 결과 점검표의 `· 목적지 market: external/markets.csv 가 비어 있음` 은 정상입니다 (전통시장 파일을 넣지 않은 번들). all 방식 폴더의 격자 표(`grid_hbi.csv`)는 **건물 수만 있고 값 칸이 비어 있습니다** (정상: 방식끼리 같은 칸을 빼면 몇 채 값이 드러나지 않게. 지도 그림도 고른 방식에만).

09 화면 (리허설: 가짜 자료라 숫자가 실제와 다름)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

09 화면 둘째 (공개 자료 리허설: 관악 공개 자료라 숫자가 실제와 다름. 후보 줄만)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

① 높이 차 약 5m, ④·⑤ 까지 나오고 `완료 → output/intervention_summary.csv`

✘ 이상하면

② `좌표 확인` → 단계 7 의 2. `09 결과 없음` 이나 봉천이 `건너뜀` → 좌표 오타 (단계 7)

단계 6. 멈췄을 때: 그 번호부터 다시 (--from)

이 단계에서 할 일

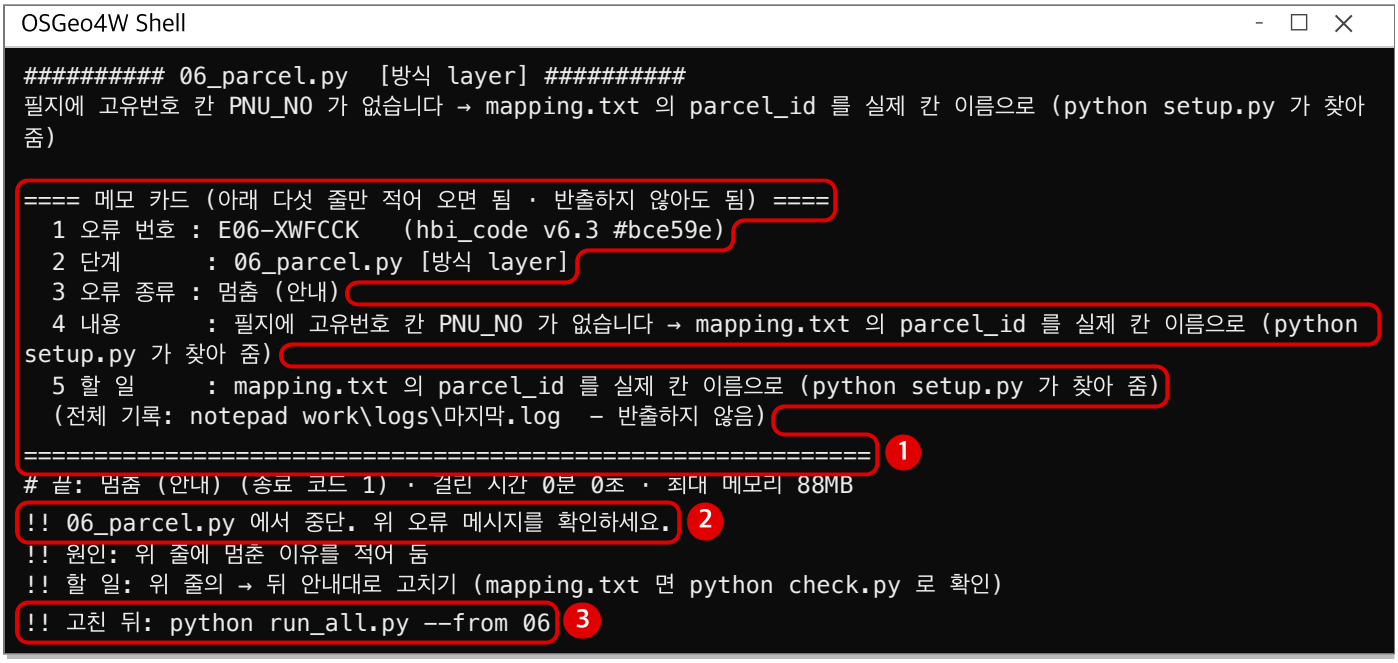
`!! 원인:` · `!! 할 일:` 을 읽고 고친 뒤, 멈춘 번호부터 다시 돌립니다 (앞 단계 결과는 그대로 씀).

1. 멈추면 그림 ① **메모 카드**가 나옵니다. **막혔을 때는 메모 카드 다섯 줄을 적어 옵니다 → 반출하지 않아도 됨.** 특히 1 줄의 **오류 번호** (`E06-XWFCCK` 같은 열 글자). 밖에서 이 번호로 코드의 정확한 줄을 찾습니다.
2. 먼저 카드의 5 줄 **할 일**을 해 봅니다 (mapping.txt 면 단계 4-2 처럼 **`notepad mapping.txt`**, 고친 뒤 **`python check.py`**).
3. 그림 ② 가 멈춘 단계, ③ 이 다시 칠 명령입니다. 그림 ③ 의 명령을 그대로 칩니다. 단계 5 의 `--modes auto,all` 은 기억해 두므로 `--from` 만 쳐도 두 방식으로 이어서 돕니다. 아래 상자는 06 에서 멈췄을 때의 예.

하는 일 06 단계부터 다시 (멈춘 번호를 넣음. 02 는 오래 걸리므로 다시 하지 않음)

입력 `python run_all.py --from 06`

멈춘 예: 필지 칸 이름을 잘못 고쳤을 때



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

다시 친 뒤 `완료 → output/` 까지 나옴

✘ 이상하면

같은 곳에서 또 멈추면 단계 9 표, 그래도 안 되면 **메모 카드 다섯 줄**을 적고 담당자에게

단계 7. 관악 실측 값 넣기와 추가 분석

이 단계에서 할 일

관악 실측 구간과 봉천 시설 좌표는 이미 들어 있습니다. 실측을 했으면 잰 분만 넣고 04 부터 다시, 그다음 추가 분석(12·13·14).

1. **미리 들어 있는 것** (관악 현장실측 기록지 2쪽 입력 예시와 같은 값): `external\od_pairs.csv` 의 현장실측①~④· `봉천 선정지 계단` 검증 줄 (**잰 분(measured_min)·천천히 잰 분(measured_slow_min) 칸만 빔**), `external\interventions.csv` 의 `봉천동 비안어린이공원 인근` 줄 (수직 엘리베이터, a = 아래 끝, b = 위 끝).
2. 실측을 했으면 **`notepad external\od_pairs.csv`** 로 열어 ①~④ 줄의 **잰 분·천천히 잰 분 두 칸만** 채웁니다 (기록지 2쪽, 쉼표 사이 여섯째·일곱째 칸). 기록지에서 '인쇄'가 아닌 다른 곳을 찍었으면 그 줄 좌표도 고칩니다. 봉천 선정지가 다른 계단이었으면 **`notepad external\interventions.csv`** 의 봉천 줄 a·b 도 고칩니다. 저장할 때 인코딩은 **UTF-8** 그대로. 실측을 아직 안 했으면 이 단계는 건너뛰고 12·13·14 만 칩니다.
3. 아래 첫 상자로 04 부터 다시 돌립니다 (09 시설 효과도 같이, 02·03 은 다시 안 함). 화면 첫 줄 `단계:` 에 **09** 가 있어야 합니다.
4. 나머지 세 상자를 하나씩. 13 은 좌표가 있는 시설만 (오늘은 봉천). `--modes` 로 돌렸으면 check 가 고른 방식 결과로 돕니다 (다른 방식은 명령 뒤에 `--mode all`).
5. 관악 밖 지점은 그림 ① `→ 길 자료 범위 밖으로 보고 건너뜀` (**정상**). 12 는 등시선 점 5곳 중 **봉천동만** 계산해 그림 ② `(9행)`. **봉천·현장실측①~④ 가 건너뜀 줄에 나오면 좌표 오타** → 기록지와 대조 (경도 126.9…, 위도 37.4…) 후 **`python run_all.py --from 04`** 다시.

하는 일 잰 분을 넣은 뒤 04(구간 재현)부터 다시 (09 시설 효과도 같이, 앞 결과는 그대로 씀)

입력
```
python run_all.py --from 04
```

하는 일 시설 주변 걸어서 갈 수 있는 범위

입력
```
python 12_isochrone.py
```

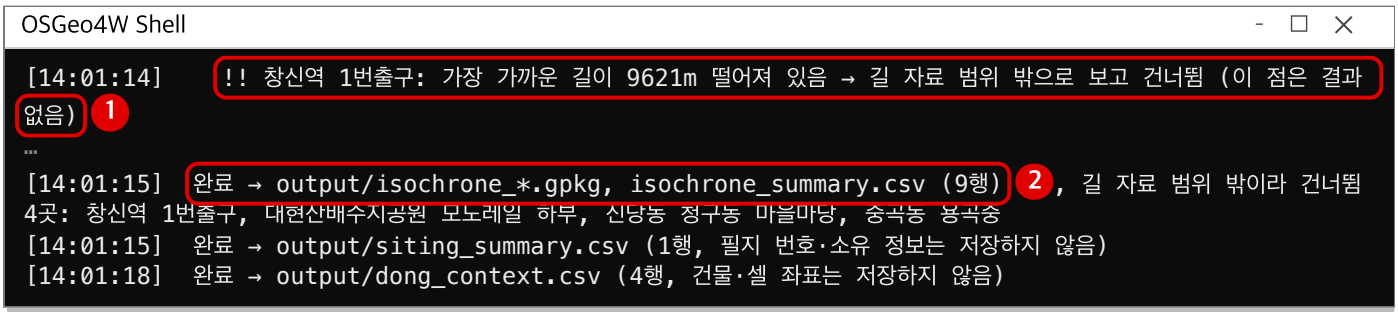
하는 일 시설 둘레 땅 종류 (좌표 있는 시설만)

입력
```
python 13_siting.py
```

하는 일 행정동별 동네 성격

입력
```
python 14_dong_context.py
```

세 줄의 끝 화면 (리허설: 가짜 자료)



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

`--from 04` 에 09 의 봉천 수혜 건물 … 줄, 12·13·14 `완료 →` (관악 밖 건너뜀 은 정상)

✘ 이상하면

`단계:` 에 09 가 없음 → 봉천 줄 a·b 네 칸이 비었거나 저장 안 됨. 봉천이 건너뜀 → 좌표 오타

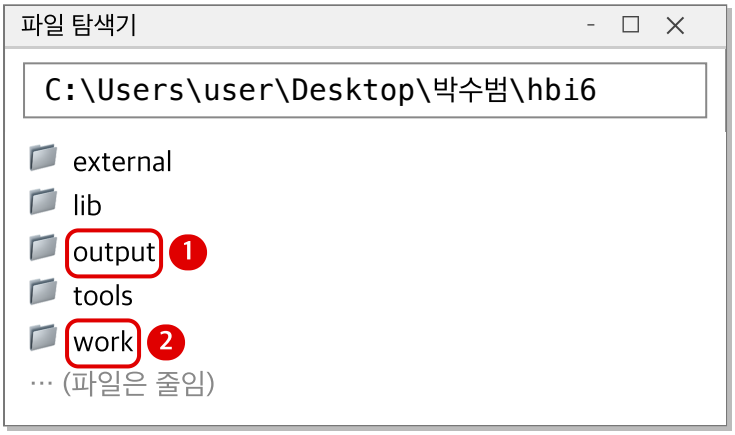
단계 8. 반출과 마무리

이 단계에서 할 일

가지고 나갈(반출할) 폴더를 확인합니다.

1. **반출할 것: `hbi6` 폴더 안의 `output` 폴더 하나** (그림 ①). 두 방식 결과가 `output\고른방식\` · `output\all\` 에 모두 들어 있어 **둘 다 함께** 나갑니다. 방식 폴더마다 결과 CSV(시설 효과 `intervention_*.csv` ·대기시간 비교 `intervention_wait.csv` ·[v6.3] 후보·선정지 비교표 `intervention_candidates.csv` 포함)·지도· `result_check.txt` · `run_meta.csv`, `output` 맨 위에 `check_report.txt` · `setup_report.txt` · `run_summary.txt` · `schema` 가 있습니다 (값 없이 구조·비율·개수만). 화면 기록은 `work\logs` 에 있고 반출하지 않습니다.
2. **반출하지 않을 것: `work`** (그림 ②, 건물 하나하나의 결과·화면 기록·풀린 zip 이 있어 반출 금지). `external`, `lib`, `tools`, `mapping.txt` 도 그대로 둡니다.
3. 담당자에게 `output` 폴더 **반출 신청** (심사 3~4일). 신청 설명에 아래 **두 줄**을 함께 적습니다.

- 시설 단위 수혜 건물 수는 개수만 포함하며 건물 속성·좌표는 없음 (1~4채는 "5채 미만"으로 적음)
- 자동 후보의 위치는 250m 격자 가운데와 행정동만이며 시설 양 끝 좌표·건물 단위 정보는 없음



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

✔ 성공하면

`output` 반출 신청, 메모 칸이 채워짐

✘ 이상하면

`output\run_summary.txt` 맨 위가 끝나지 않음 이거나 멈춘 곳: 줄이 있으면 마지막 실행이 실패한 것 (또는 화면의 메모 카드) → 단계 6

단계 9. 막혔을 때

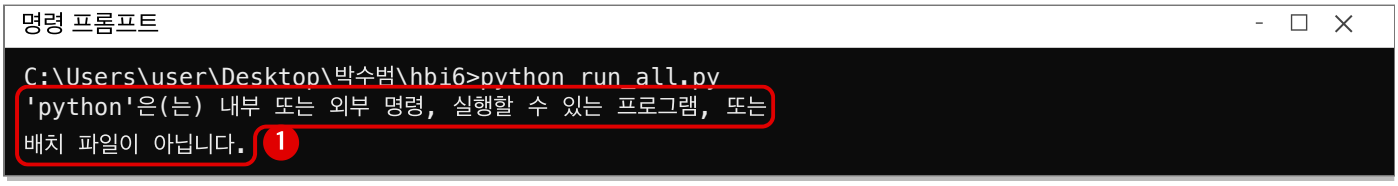
이 단계에서 할 일

화면에 나온 글자로 아래 표에서 찾아 그대로 합니다.

화면에 나온 것	뜻	할 일
`'python'은(는) 내부 또는 외부 명령…이 아닙니다`	일반 명령창에 쳤음	단계 1 처럼 OSGeo4W Shell 을 다시 열고 **`cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6`**
`can't open file … No such file or directory`	`hbi6` 폴더 밖	**`cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범\hbi6`** 로 이동 후 다시
창 제목 앞에 `선택`	창 안을 클릭해 멈춤	**Esc**
`ㅔㅛ쇄ㅜ` 처럼 한글로 쳐짐	한글 입력 상태	지우고 **한/영 키** 한 번
화면 한글이 깨짐 (`???`·이상한 글자)	명령창 글자 형식(코드페이지)	**`chcp 65001`** 치고 **같은 명령 다시** (분석 결과·저장 파일은 영향 없음)
`!! 멈춤: 대상 구가 자료 범위 밖` (check)	관악만 분석할지 묻는 질문에 n 을 쳤음	**`python check.py`** 다시 → 질문에 **Enter** (단계 4-2)
`!! 멈춤:` (check, 그 밖)	자료와 설정이 맞지 않음	단계 4-2
`!! … 에서 중단` (run_all)	그 단계에서 멈춤	단계 6 (`--from 번호`)
`==== 메모 카드 다섯 줄`	멈춘 곳과 오류 번호	**다섯 줄을 그대로 적음**. 카드의 5 할 일을 먼저 해 봄 (단계 6)
화면에 아무 말 없이 끝남 (카드도 `# 끝:` 줄도 없음)	프로그램이 갑자기 꺼짐	**같은 명령을 한 번 더** 치면 첫 줄에 `지난번 … 은 끝 줄 없이 끝남 … 오류 번호 E…` 가 나옴 → 그 번호를 적음
`SyntaxError` 와 `utf-8`	메모장이 UTF-8 이 아닌 형식으로 저장	메모장 → 파일 → 다른 이름으로 저장 → 인코딩 **UTF-8** → 같은 이름으로

config.py 의 `EDGE_BUFFER` 줄은 바꾸지 않습니다. 표에 없는 오류이면 **메모 카드 다섯 줄을 적고** 담당자에게 알립니다 (특히 1 오류 번호). 화면에 아무 말 없이 끝났으면 같은 명령을 한 번 더 치면 첫 줄에 지난 실행의 오류 번호가 나옵니다.

오류 예시: 일반 명령창(명령 프롬프트)에 쳤을 때



화면 예시 — 실제 화면과 글꼴·색·숫자가 다를 수 있음

2차 방문 메모 칸

이 단계에서 할 일

아래 칸을 채워 옵니다. 데이터 값은 적지 않습니다 (이름·개수·비율·코드 분포만). ★ 는 다음 번들(나머지 구 분석용)을 맞추는 데 꼭 필요한 줄입니다.

항목	적을 것
단계 0 ④ 나머지 4개 구 자료	들어옴 / 아직
★ 박수범 폴더 안 폴더 이름 (탐색기)	DEM 5m: _____ / DEM 1m: _____ / 상호제공: _____
단계 3-2 관악만 분석	예 (Enter) / 5개 구 그대로
단계 4 고른 방식 · layer 연결률	layer / register / all · ___ %
★ 단계 4 `읽히지 않은 용도 값` 줄 (있으면 그대로)	
단계 4 관악구 주거 비율 · 길 연결	___ % · ___ %
★ 단계 5-2 `도로구분(…) 값:` 줄 (그대로. `output\run_summary.txt` 의 구조 메모에도 들어 있음 → 반출되면 안 적어도 됨)	
★ 단계 5-2 `자동차전용(…) 값:` 줄 (그대로. 위와 같음)	
단계 5-2 걸을 수 없는 길 링크 · 남긴 연결망 · 노드 비율	___ 개 · ___ 개 · ___ %
단계 5-2 대상 구 주거 수 / 읽은 주거 수 · 봉천동 백분위 (고른 방식 / all)	___ / ___ 개 · ___ % / ___ %
단계 5-2 09 봉천 높이 차 · 통과 · `좌표 확인` 경고	___ m · ___ 분 · 있음 / 없음
단계 5-3 후보 자동 · `시설 검토` · 결과 점검표 `집당 배분 어르신`	후보 ___곳 · 시설 검토 ___곳 · 초록 / 빨강
단계 5 걸린 시간	시작 __:__ → 끝 __:__
단계 7 관악 실측 잰 분 넣음	넣음 (①~④) / 실측 안 함
오류 번호 (메모 카드 1, 있었으면)	E__-_____ · 단계 _____ · 오류 종류 _____
반출 신청한 폴더	output (신청 시각 __:__)